

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- () 1、若方阵 A 可逆，则方阵 A 满秩.
- () 2、若矩阵 A 有一个为零的 $r+1$ 阶子式，则 $r(A) < r+1$.
- () 3、设 V_1, V_2 是线性方程组 $AX = b$ 的解向量，则 $2V_1 + V_2$ 仍是 $AX = b$ 的解向量.
- () 4、对任意的矩阵 A, AA^T 必是对称阵.
- () 5、若矩阵 A 有一行为零，则乘积矩阵 AB 也有一行为零.
- () 6、 $AB = O$ ，则 $A = O$ 或 $B = O$.
- () 7、如果齐次线性方程组有两个不同的解，则必有无穷解.
- () 8、向量组 Q_1 与 Q_2 的极大线性无关组等价，则 Q_1 与 Q_2 等价.
- () 9、两个向量线性相关，则这两个向量可以互相线性表出.
- () 10、向量 ξ 是矩阵 A 的特征向量，则 ξ 也是 $A^3 + 2A^2 + 4E$ 的特征向量.

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1、 A 与 B 均为 3 阶方阵， $|A| = 2$ ， $|B| = 3$ ，则 $|2A| = \underline{\quad}$ ， $||B|A| = \underline{\quad}$ ， $|AB^{-1}| = \underline{\quad}$. _
- 2、设向量 $\alpha = (2, 1, 0, 3)$ ， $\beta = (1, 2, 4, 0)$ ，则 $(\alpha, -2\beta) = \underline{\quad}$.
- 3、设 n 阶方阵 A 与 B 相似，则 $r(A) \underline{\quad} r(B)$ ，且 $|A| \underline{\quad} |B|$.
- 4、设 3 阶方阵 A 各行元素之和都为 5，则方阵 A 必有特征值 $\underline{\quad}$ ，特征向量 $\underline{\quad}$.
- 5、设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, -2)$ ， $\alpha_2 = (1, 3, -x, -2x)$ ， $\alpha_3 = (1, -1, 6, 0)$ ，线性相关，则向量组秩为 $\underline{\quad}$ ，此时 $x = \underline{\quad}$.

三、计算题（每题 10 分，共 60 分）

- 1、求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

2、讨论 $\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$ 的解，若有解则求其一般解.

3、求向量组 $\alpha_1=(2, 4, 2)$, $\alpha_2=(1, 1, 0)$, $\alpha_3=(2, 3, 1)$, $\alpha_4=(3, 5, 2)$ 的一个极大线性无关组，并把其余向量用极大无关组线性表示.

4、已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，求 x .

5、把向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1, 1)^T$ 用 Schmidt 正交化方法化为标准正交向量组.

6、矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似，求 x, y 的值.